

|                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Materia:</b> Diseño de Motores de Combustión Interna | <b>Código:</b> 31.87            |
| <b>Créditos:</b> 6                                      | <b>Carga horaria total:</b> 102 |
| <b>Departamento:</b> Ambiente y Movilidad               | <b>Año:</b> 2023                |
| <b>Carrera de:</b> Ingeniería Mecánica                  |                                 |
| <b>Fecha última actualización:</b> 22/5/2023 20:00:54   |                                 |

### ➤ Carga horaria:

| 102 | Horas totales      |
|-----|--------------------|
| 81  | hs. teóricas       |
| 12  | hs. prácticas      |
| 9   | hs. de laboratorio |

| 6   | Horas semanales |
|-----|-----------------|
| 102 | hs. presencial  |
| 0   | hs. a distancia |

### ➤ Contenidos mínimos:

ACTUALIDAD Y FUTURO DE LOS MOTORES ALTERNATIVOS DE COMBUSTIÓN INTERNA.  
DISEÑO DE MOTORES.  
INTRODUCCIÓN A LA SIMULACIÓN DE MOTORES MEDIANTE SOFTWARE.  
APLICACIONES MODERNAS EN MCI.

### ➤ Presentación de la materia:

La materia profundiza sobre los ciclos termodinámicos reales y flujo de gases en los motores de combustión interna y recorre los aspectos necesarios para el diseño de motores de alta performance.

El objetivo de la materia es preparar a los alumnos en el diseño de motores de combustión interna. Es a través de los contenidos detallados anteriormente que el alumno va a tener un análisis profundo en comprensión de ciclo termodinámico y flujo de gases en los motores de combustión interna, así como también, el impacto de la mezcla de gases y combustible real en la performance del motor. Se desarrollarán los procesos de transferencia de calor y combustión que se producen en los motores de combustión interna y los parámetros a tener en cuenta al momento de diseñar un motor.

La finalidad es comprender los fenómenos de combustión y transferencia de calor que tienen lugar en la cámara de combustión de los motores de combustión interna, los factores que lo afectan, y su impacto en la performance y emisiones del motor. Así también, plasmar dichos conocimientos en el diseño y modelado computacional de motores a través de programas.

Es importante que el alumno cuente con conocimientos previos de Termodinámica, transferencia de calor y motores de combustión interna.

Al terminar el curso se espera que el estudiante haya desarrollado pensamiento crítico en el entendimiento de un proceso de combustión y tenga la habilidad de desarrollar simulaciones en softwares dedicados plasmando el conocimiento aprendido, aplicando mejoras a plantillas y bases existentes. Asimismo que sea capaz de desarrollar innovaciones en el campo de los motores de combustión (optimizaciones, mejoras de diseño, etc.)  
Se espera que el alumno tenga los conocimientos necesarios para poder diseñar y simular motores de combustión interna entendiendo las distintas tecnologías vigentes y futuras innovaciones en camino.

### ➤ Objetivos de aprendizaje:

Que el estudiante comprenda las implicancias y alcances del diseño de motores de combustión interna.

Comprender e interrelacionar el funcionamiento del ciclo termodinámico y comprender también como se desarrolla el flujo de gases dentro de la cámara de combustión de los motores. Integrar como es el impacto real en el performance del motor la mezcla de aire y combustible y cómo el ajuste de este ratio impacta en las distintas métricas de eficiencias dentro del motor. Comprender los fenómenos de combustión y transferencia de calor que tienen lugar en la cámara de combustión de los motores de combustión interna, los factores que lo afectan y su impacto en la performance y emisiones del motor.

Alcanzar la capacidad de plasmar dichos conocimientos en el diseño y modelado computacional de motores a través de programas.

### ➤ Contenidos:

| Título                                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motores de alta performance                    | a. Elección del régimen de motor<br>b. Diseño de cigüeñal<br>c. Perno de pistón<br>d. Elección de cojinetes<br>e. Válvulas de admisión y escape<br>f. Diseño de levas<br>g. Admisión                                                                                   |
| Geometría del motor y variables de performance | a. Geometría del motor<br>b. Parámetros de performance de frenado<br>c. Parámetros de performance indicados<br>d. Diagramas p-V indicados<br>e. Fricción<br>f. Performance de motores de ignición por chispa<br>g. Performance de motores de combustión por compresión |
| Termodinámica de la combustión                 | a. Aire y combustible<br>b. Combustión estequiométrica<br>c. Disociación<br>d. Productos de la combustión equilibrada                                                                                                                                                  |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>e. Equilibrio químico práctico</li> <li>f. Análisis de la primera ley para sistemas reactivos cerrados</li> <li>g. Entalpía de formación</li> <li>h. Temperatura de llama adiabática</li> <li>i. Análisis de la primera ley para sistemas reactivos abiertos</li> <li>j. Eficiencia de combustión</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Propiedades termodinámicas de fluidos de trabajo del motor | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fluidos de trabajo del motor</li> <li>b. Mezclas de gas ideales</li> <li>c. Propiedades de las mezclas</li> <li>d. Rutinas computacionales para composición y propiedades</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Análisis de ciclo aire-combustible                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Concepto</li> <li>b. Resultados: eficiencia y performance</li> <li>c. Ciclo de simulación computacional</li> <li>d. Comparación de ciclos simulados y reales</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Proceso de intercambio de gases                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Procesos de admisión y escape en el ciclo de cuatro tiempos</li> <li>b. Eficiencia volumétrica</li> <li>c. Efectos cuasi-estáticos</li> <li>d. Combinación de efectos dinámicos y cuasi-estáticos</li> <li>e. Variación con la velocidad y válvula, elevación y timing.</li> <li>f. Válvulas de flujo</li> <li>g. Geometría y timing de válvulas de asiento</li> <li>h. Medición de flujo y coeficiente de descarga</li> <li>i. Fracción de gas residual</li> <li>j. Flujo de gas de escape y variación de la temperatura</li> <li>k. Super y turbo-carga</li> </ul> |
| Movimiento de carga en el cilindro                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Flujo jet de entrada</li> <li>b. Velocidad media y características de la turbulencia</li> <li>c. Definiciones</li> <li>d. Aplicación a velocidad media del motor</li> <li>e. Swirl</li> <li>f. Medición de swirl</li> <li>g. Generación de swirl durante inducción</li> <li>h. Modificación de swirl en el cilindro</li> <li>i. Squish</li> <li>j. Flujo de grieta y blowby</li> <li>k. Flujos generados por interacción entre el pistón y la pared del cilindro</li> </ul>                                                                                          |
| Motores de Ignición por chispa                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Características del proceso de combustión.</li> <li>b. Estructura de llama y llama turbulenta</li> <li>c. Propagación</li> <li>d. Factores que afectan la tasa de combustión</li> <li>e. Variaciones ciclo-a-ciclo y cilindro-a-cilindro</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | f. Combustión anormal y knock<br>g. Diseño de la cámara de combustión                                                                                                                                                         |
| Motores de Ignición por compresión | a. Diferencias con ignición por chispa<br>b. Sistemas del motor de ignición por compresión<br>c. Características del proceso de ignición por compresión<br>d. Retraso de ignición y liberación de calor<br>e. Knock           |
| Emisiones                          | a. Fuentes de emisiones<br>b. Óxidos de nitrógeno<br>c. Monóxido de carbono<br>d. Hidrocarburos<br>e. Material particulado<br>f. Estrategias de control de emisiones<br>g. Regulaciones<br>h. Dispositivos de pos-tratamiento |
| Modelado computacional de motores  | a. Software de diseño<br>b. Herramientas de cálculo<br>c. Modelado computacional                                                                                                                                              |

## ➤ Estrategias de enseñanza:

Todas las clases teóricas se dictarán utilizando presentaciones como apoyo visual y guía. El mismo está a disposición de los alumnos.

La interacción entre alumno y profesor se da de manera muy articulada donde los alumnos son bienvenidos a traer y/o plantear situaciones o diseños llevados a la práctica y donde en conjunto, basados en los temas vistos en clase, tratamos de inferir la razón de dicho diseño.

Las clases prácticas se desarrollarán en los laboratorios. Durante las clases prácticas, se trabajará en un programa de simulación de motores. El objetivo de dichas clases es que el alumno comprenda el funcionamiento del programa y sea capaz de realizar simulaciones de motores de ignición por chispa y por compresión con diversos diseños y en distintos regímenes de operación.

## ➤ Actividades:

| Título                                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trabajo de laboratorio Mezclas                      | Medición de mezclas aire combustible. Durante el trabajo, los alumnos medirán el impacto de diversas mezclas de gases y combustible en los ciclos reales de combustión de un motor monocilíndrico. Se medirán los diagramas PV y TS del motor en distintos regímenes de operación.                                                      |
| Trabajo de laboratorio Características de un motor. | Medición de los parámetros característicos de un motor ciclo Otto monocilíndrico en distintos regímenes de operación. Durante la práctica los alumnos miden el impacto que tienen diversos factores (mezclas de aire-combustible, apertura de mariposa, retraso de ignición, etc.) en la performance de un motor de combustión interna. |

## ➤ Recursos didácticos:

Todas las clases teóricas se dictarán utilizando presentaciones como apoyo visual y guía. A su vez se realizará una visita a un taller de motores de alta performance, y un trabajo de laboratorio en un banco de motores.

También es importante mencionar que existe una interacción constante entre alumnos y profesor durante cada clase donde los alumnos están invitados a traer temas de actualidad o investigación para revisar con el profesor a cargo de la materia, así como también, revisar dudas pendientes de clases anteriores.

La modalidad de la clase es con un orador y el alumnado donde, como se menciona arriba, existe interacción constante con el alumno. Para la clase no se requiere equipamiento específico.

Se utiliza un programa de diseño digital y simulación de motores. En el mismo, los estudiantes deberán diseñar un motor y evaluar su comportamiento en diversos regímenes de operación.

Se utiliza un laboratorio para ensayar y verificar los fenómenos estudiados en un motor real en operación

## ➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

### Modalidad de evaluación:

La materia consta de dos exámenes parciales, uno en la mitad de la cursada y otro al final. A su vez se realizará un trabajo de laboratorio en el banco de motores del ITBA de asistencia obligatoria. La aprobación del trabajo está sujeta a la participación activa de los alumnos durante la práctica. El final de la materia consiste en la redacción y presentación oral de un trabajo práctico de modelado y simulación en software.

### Requisitos de aprobación:

La materia consta de dos exámenes parciales, una en la mitad de la cursada y otro al final. Cada examen se aprueba con el 60/100. Estos exámenes son de carácter individual, escritos y con consignas a desarrollar. Para aprobar la materia, el promedio del primer y segundo parcial debe ser de al menos 60/100.

Los contenidos serán los desarrollados durante el cursado hasta el momento del examen.

Las consignas que se le propone resolver al estudiante requieren de un pensamiento analítico que es lo que se busca en los alumnos que cursan la materia.

La nota de cursada se obtiene del promedio de ambos parciales, entendiendo que el 60/100 de preguntas correctas equivale a una nota de 4.

Una vez aprobada la cursada, se podrá rendir el final, que se desarrollará de manera oral. El final de la materia se realiza de manera oral e incluye los contenidos de toda la materia.

### ➤ Bibliografía obligatoria:

| N° | Descripción                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | John B. Heywood – Internal Combustion Engine Fundamentals. 2da Edición. McGraw Hill Higher Education, 2018. |

### ➤ Bibliografía complementaria:

| N° | Descripción                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Motores Endotérmicos - Giacosa D., Omega; Hoag K., Vehicular Engine Design, SAE. |
| 2  | Santiago Sanz. (2017). Motores. Editorial Editex.                                |